

Complementos de Investigação Operacional

Lista de exercícios 8 — Decisão multicritério (AHP)

Os exercícios marcados **TPC** são para resolver em casa e enviar por email ao docente, no prazo indicado na aula; a resolução é partilhada depois. O último é de um teste anterior. Salvo indicação em contrário, os pesos obtêm-se pela normalização das colunas; considere aceitável uma razão de consistência $RC < 0,10$ ($IA_3 = 0,58$, $IA_4 = 0,90$, $IA_5 = 1,12$).

Exercício 1 — AHP com 3 critérios e 3 alternativas

TPC (Moodle, resolução em Python)

Pretende-se escolher a melhor de três alternativas, A, B e C, com base em três critérios, C1, C2 e C3.

A matriz de comparação dos critérios é $\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 4 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1/4 & 1/7 & 1 \end{pmatrix}$ e as matrizes de comparação das alternativas

em C1, C2 e C3 são

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \\ 1/3 & 1/5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1/7 \\ 1/5 & 1 & 1/8 \\ 7 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1/3 \\ 1/2 & 1 & 1/4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Calcule os pesos dos critérios e a razão de consistência da respetiva matriz.
- Calcule as prioridades das alternativas em cada critério e as respetivas razões de consistência.
- Calcule a pontuação final e indique a alternativa escolhida. Comente a consistência dos dados.

Exercício 2 — AHP com 3 critérios e 5 alternativas

TPC (Moodle, resolução em Python)

Mesma matriz de critérios do Exercício 1, agora com cinco alternativas, A a E. Matrizes de comparação das alternativas em C1, C2 e C3:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 3 & 1/2 & 2 \\ 3 & 1 & 5 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/5 & 1 & 1/7 & 1/2 \\ 2 & 3 & 7 & 1 & 4 \\ 1/2 & 4 & 2 & 1/4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1/7 & 3 & 1/3 \\ 1/5 & 1 & 1/8 & 1/4 & 1/5 \\ 7 & 8 & 1 & 5 & 2 \\ 1/3 & 4 & 1/5 & 1 & 1/2 \\ 3 & 5 & 1/2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1/3 & 4 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/4 & 3 & 1/3 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \\ 1/4 & 1/3 & 1/5 & 1 & 1/7 \\ 2 & 3 & 1/2 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Calcule as prioridades das alternativas em cada critério e as razões de consistência.
- Calcule a pontuação final e ordene as alternativas.
- Alguma das matrizes deveria ser devolvida ao decisor? Porquê?

Exercício 3 — Seleção de fornecedores com juízos verbais

TPC (Moodle, resolução em MATLAB)

A empresa XYZ avalia dois fornecedores, A e B, com base no custo, na qualidade e no tempo de entrega. O custo é considerado duas vezes mais importante do que a qualidade e três vezes mais importante do que o tempo de entrega; a qualidade é quatro vezes mais importante do que o tempo de entrega. No custo, o fornecedor B é 3 vezes preferível a A; na qualidade, A é 5 vezes preferível a B; no tempo de entrega, B é 7 vezes preferível a A.

- Escreva as matrizes de comparação.
- Calcule os pesos dos critérios e a razão de consistência.
- Que fornecedor deve ser escolhido?

Exercício 4 — AHP com 2 critérios e 5 alternativas

TPC (Moodle, resolução em MATLAB)

Uma organização escolhe entre cinco alternativas, 1 a 5, com dois critérios; o critério 1 é considerado duas vezes mais importante do que o critério 2. Matrizes de comparação das alternativas nos critérios 1 e 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1 & 5 & 1/5 & 1/7 \\ 1/7 & 1/5 & 1 & 1/9 & 1/8 \\ 2 & 5 & 9 & 1 & 1/2 \\ 3 & 7 & 8 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 1/5 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 1/3 & 5 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 6 & 6 \\ 1/3 & 1/5 & 1/6 & 1 & 1 \\ 1/3 & 1/5 & 1/6 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Calcule as prioridades das alternativas em cada critério e verifique a consistência.
- Determine a pontuação final e a melhor alternativa.
- Porque é que a matriz dos critérios não precisa de verificação de consistência?

Exercício 5 — AHP pelo método do vetor próprio

TPC (Moodle, resolução em Python)

Pretende-se escolher a melhor de cinco alternativas, A a E, com três critérios: custo, qualidade e tempo.

Matriz dos critérios: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$. Matrizes das alternativas no custo, na qualidade e no tempo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/3 & 5 & 2 & 1/4 \\ 3 & 1 & 7 & 3 & 1/2 \\ 1/5 & 1/7 & 1 & 1/3 & 1/8 \\ 1/2 & 1/3 & 3 & 1 & 1/3 \\ 4 & 2 & 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1/2 & 3 & 7 \\ 1/4 & 1 & 1/5 & 1/2 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 4 & 9 \\ 1/3 & 2 & 1/4 & 1 & 5 \\ 1/7 & 1/3 & 1/9 & 1/5 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1/2 & 2 & 2 \\ 1/3 & 1 & 1/4 & 1/2 & 1/2 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 3 \\ 1/2 & 2 & 1/3 & 1 & 1 \\ 1/2 & 2 & 1/3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Usando `numpy.linalg.eig`, obtenha os vetores de prioridade a partir do vetor próprio associado ao maior valor próprio de cada matriz.
- Calcule os índices e as razões de consistência.
- Agregue os resultados e escolha a melhor alternativa.
- Repita com a normalização das colunas. A escolha muda?

Exercício 6 — Localização de um centro de saúde

TPC (novo)

Uma câmara municipal escolhe entre três terrenos, L1, L2 e L3, para um novo centro de saúde, com três critérios: população servida a menos de 15 minutos (L1: 42 000, L2: 35 000, L3: 28 000 habitantes), custo do terreno e da obra (L1: 3,2 M€, L2: 2,6 M€, L3: 2,1 M€) e acessibilidade por transportes públicos. Na acessibilidade, L2 é moderadamente preferível a L1 (3), L1 é ligeiramente preferível a L3 (2) e L2 é fortemente preferível a L3 (5). A população é moderadamente mais importante do que o custo (3) e ligeiramente mais importante do que a acessibilidade (2); a acessibilidade é ligeiramente mais importante do que o custo (2).

- Calcule os pesos dos critérios e as razões de consistência.
- Calcule as prioridades locais (população como atributo direto, custo como indireto) e indique o terreno escolhido.
- O vereador das finanças quer dar mais peso ao custo, mantendo as proporções entre os outros dois critérios. A partir de que peso do custo muda a escolha? Que terreno passaria a ser escolhido?
- Abaixo de que peso da acessibilidade muda a escolha? Comente a robustez da decisão.

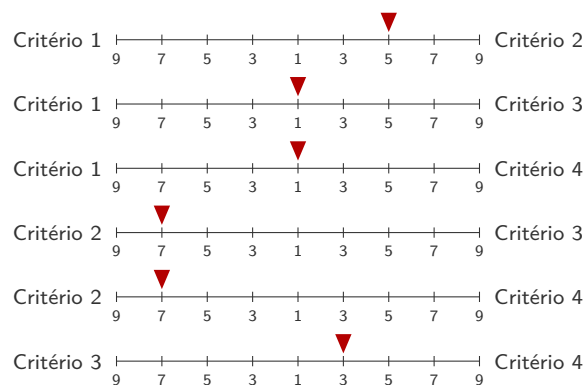
Exercício 7 — Seleção de fornecedores

2.º teste, 11/06/2024 (alínea c nova)

Uma empresa tem de decidir qual é o fornecedor que irá seleccionar, considerando os seguintes critérios: 1.º o custo de matéria-prima, 2.º o custo de transporte, 3.º o tempo de aprovisionamento e 4.º o rendimento da matéria-prima por tonelada. Os valores fornecidos por cada fornecedor estão apresentados na tabela seguinte:

	Custo MP (ton.)	Custo de transporte	Tempo de aprovisionamento	Rendimento MP por ton.
Fornecedor 1	120	1500	15	2,5
Fornecedor 2	150	1000	12	4,5
Fornecedor 3	100	700	14	3,5
Fornecedor 4	130	1300	16	4

O departamento de gestão da empresa reuniu e considerou as seguintes preferências na comparação entre critérios, de acordo com a classificação de Saaty:



O departamento de IO reuniu e, com base na informação reunida e utilizando a habitual seriação dos atributos diretos e indiretos, apresentou uma resposta.

- Os dados apresentados pelos gestores são consistentes?
- Qual foi o fornecedor selecionado? Justifique.
- Qual é o critério cujo peso pode mudar a escolha mais facilmente, e a partir de que valor?